

一、几何

1.1 常规几何题

1. 两圆 C_1 和 C_2 交于 A 和 B 两点, 设 P 是 C_1 上的点, Q 是 C_2 上的点, $\angle APB + \angle AQB = 90^\circ$. 证明: 如果 O_1 是 C_1 的圆心, O_2 是 C_2 的圆心, 且 O_1, O_2 在直线 AB 的异侧, 则 $\triangle O_1AO_2$ 和 $\triangle O_1BO_2$ 都是直角三角形.

2. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\angle A, \angle B$ 及 $\angle C$ 的内角平分线与 $\triangle ABC$ 的外接圆分别交于点 A_1, B_1 与 C_1 ($A \neq A_1, B \neq B_1, C \neq C_1$), 点 A_0, B_0 和 C_0 分别是 AA_1 与 B_1C_1, BB_1 与 A_1C_1 及 CC_1 与 A_1B_1 的交点, 求证: $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_0B_0C_0$ 的内心重合.

3. 设凸四边形 $ABCD$ 的四个顶点共圆, 并且有另一个圆 O , 它的圆心 O 在边 AB 上, 且与 BC, CD, DA 分别相切于 M, N, P 点. 求证: $AD + BC = AB$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 30^\circ$, O 是外心, I 是内心, 边 AC 上的点 D 与 BC 上的点 E 使 $AD = BE = AB$, 求证: $OI \perp DE$ 且 $OI = DE$.

5. 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , P 为其外接圆上任意一点, 证明: 关于 $\triangle ABC$ 的点 P 的西姆松线通过线段 PH 的中点.

6. 圆 C 外一点 K , 到 C 的切线是 KL 和 KN , 在 KN 延长线上取一点 M , $\triangle KLM$ 的外接圆和 C 再在一点 P 相交, Q 是 N 到 LM 的垂足. 求证: $\angle MPQ = 2\angle KML$.

7. 设 MN 为两圆 $\odot O_1, \odot O_2$ 的一条外公切线, 直线 O_1O_2 顺次交两圆于 A, B, C, D 四点, $\odot O$ 为过点 A, D 且和 $\odot O_1, \odot O_2$ 相交的圆, 交点分别为 E, F , 求证: E, F, N, M 四点共圆.

8. $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆, $\odot O_1$ 与 AB, AC 相切于 D 和 E , 与 $\odot O$ 内切于 P . 证明: DE 的中点 M 为 $\triangle ABC$ 的内心.

9. 在直角 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $CD \perp AB$, D 为垂足, $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别是 $\triangle ADC$ 和 $\triangle BDC$ 的内切圆, 两圆的另外一条外公切线分别交 AC, BC 于 P, Q . 求证: P, A, B, Q 四点共圆.

10. AM 是 $\triangle ABC$ 的 BC 边上的中线, 以 AM 为直径作圆交 AB, AC 于 D, E . 过 D, E 作该圆的切线相交于 P , 试证: $PM \perp BC$.

11. 在一个 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 2\angle B$, P 为 $\triangle ABC$ 内满足 $AP = AC$ 及 $PB = PC$ 的一点. 求证: AP 是 $\angle A$ 的三等分线.

12. 两圆相交于点 A 和点 B . 过 A 作一直线, 分别与两圆相交于点 C 和点 D , 设 M 和 N 分别是不含点 A 的弧 BC 和 BD 的中点, K 为线段 CD 的中点. 证明: $\angle MKN = 90^\circ$.

13. $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D , 设 Γ 和 Γ' 分别是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的外接圆, P, Q 是 AD 与 Γ, Γ' 的公切线的交点. 求证: $PQ^2 = AB \cdot AC$.

14. 由 $\triangle ABC$ 向外作 $\triangle BCD$ 和 $\triangle ACE$, 使得: $AE = BD$ 且 $\angle BDC + \angle AEC = 180^\circ$, F 是线段 AB 上的一点满足 $\frac{AF}{FB} = \frac{DC}{CE}$. 证明: $\frac{DE}{CD + CE} = \frac{EF}{BC} = \frac{FD}{AC}$.

15. 给定锐角 $\triangle ABC$, 在 $\triangle ABC$ 外部作正三角形 ABD 和正三角形 ACE . 假设 CD, BE 分别交 AB, AC 于 F, G ; CD, BE 交于点 P . $\triangle PBC$ 与四边形 $AFPG$ 面积相等. 求 $\angle BAC$.

16. G 是 $\triangle ABC$ 的重心, M, N 分别是 AC, AB 的中点. 设 $\triangle ANC$ 和 $\triangle AMB$ 的外接圆相交于 A 和 P , $\triangle AMN$ 的外接圆交 AP 于 T . 求 $AT:AP$.

1.2 几何等式

1. P 为 $\triangle ABC$ 内部任意一点, 设 AP, BP, CP 分别交 BC, CA, AB 于点 D, E, F , 求证: $S_{\triangle DEF} = \frac{2PD \cdot PE \cdot PF}{PA \cdot PB \cdot PC} \cdot S_{\triangle ABC}$.

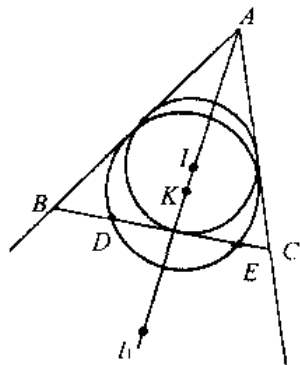
2. 设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 求证: $\frac{IA^2}{bc} + \frac{IB^2}{ac} + \frac{IC^2}{ab} = 1$.

3. 给定任一三角形 ABC , 从 C 点作 $n-1$ 条射线, 交线段 AB 于 $M_1, M_2, M_3, \dots, M_{n-1}$, 记 $\triangle ACM_1, \triangle M_1CM_2, \dots, \triangle M_{n-1}CB$ 的内切圆半径分别为 $r_1, r_2, \dots, r_n$, 它们与 AB 边相切的旁切圆半径分别为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, $\triangle ABC$ 的内切圆半径为 r , AB 边的旁切圆半径为 p , 求证: $\frac{r_1}{p_1} \cdot \frac{r_2}{p_2} \cdots \frac{r_n}{p_n} = \frac{r}{p}$.

4. 凸四边形的四个角分别为 $2\alpha, 2\beta, 2\gamma, 2\delta$, 四条边分别为 l, m, n, k . 求证: 它的面积 $S = \frac{(l+m+n+k)^2}{4(\operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\beta + \operatorname{ctg}\gamma + \operatorname{ctg}\delta)} - \frac{(l+n-m-k)^2}{4(\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta + \operatorname{tg}\gamma + \operatorname{tg}\delta)}$.

5. 一个半径为 P 的圆与 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 相切, 圆心 K 到 BC 的距离为 d . 证明: $a(P-d) = 2s(P-r)$. 这里 $r, 2s$ 分别为 $\triangle ABC$ 的内切圆半径与周长, 并约定 K 与 A 在 BC 同侧时 $d > 0$, 否则 $d \leq 0$.

6. 如图, 圆 K 交 $\triangle ABC$ 的边 BC 于 D, E , 记 $\triangle ABC$ 内切圆, BC 边上的旁切圆, 圆 K 半径分别为 r, r_1, p . 证明: $DE = \frac{4\sqrt{rr_1(p-r)(r_1-p)}}{r_1-r}$.



(第6题)

1.3 几何不等式与几何最值

1. 设 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上的一点, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 求证: $PA + PB + PC > 3PG$.

2. 设 $\triangle ABC$ 的边长和面积分别为 a, b, c 和 Δ , 记 $H = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$, $K = ab + bc + ca$, 求证: $\frac{(K-H)^2}{12} \geq \Delta^2 \geq \frac{(K-H)(3K-5H)}{12}$, 并问等号何时成立?

3. 已知 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中, CD 为直径, $CM \perp AB$ 于 M , 过 M 作直线与 $\angle ADB$ 的两边分别相交于 P 和 Q (如图). 求证: $AB < PQ$.

4. 设 $A_1B_1C_1D_1$ 和 $A_2B_2C_2D_2$ 是圆内接凸四边形, $A_iB_i = a_i, B_iC_i = b_i, C_iD_i = c_i, D_iA_i = d_i$, 面积为 F_i ($i = 1, 2$), 令 $K = 4(a_1b_1 + c_1d_1)(a_2b_2 + c_2d_2) - (a_1^2 + b_1^2 - c_1^2 - d_1^2)(a_2^2 + b_2^2 - c_2^2 - d_2^2)$, 则 $K \geq 16F_1F_2$, 等号当且仅当对应角 $B_1 = B_2$ 时成立.

5. 已知 $\triangle ABC$, 设 I 是它的内心, 角 A, B, C 的内角平分线分别与其对边交于 A', B', C' . 求证: $\frac{5}{4} < \frac{AI \cdot BI}{AA' \cdot BB'} + \frac{BI \cdot CI}{BB' \cdot CC'} + \frac{CI \cdot AI}{CC' \cdot AA'} \leq \frac{4}{3}$.

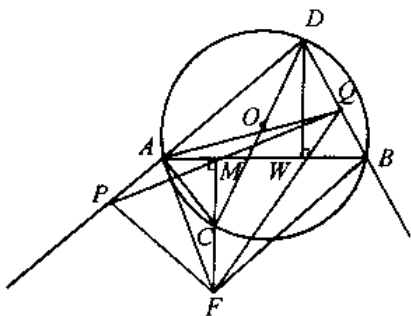
6. 凸四边形 $ABCD$, 其四条外角平分线如图分别相交于 P, Q, R, S . 求证: $PR + QS \geq AB + BC + CD + DA$, 并求等号成立的充要条件.

7. 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , 内切圆半径为 r , P 为 $\triangle ABC$ 内任一点, AP, BP, CP 的延长线分别交对边及外接圆于 $U', U; V', V; W', W$. 记 $f(p) = \frac{UU'}{AU'} + \frac{VV'}{BV'} + \frac{WW'}{CW'}$. 求 $f(p)$ 的最大值.

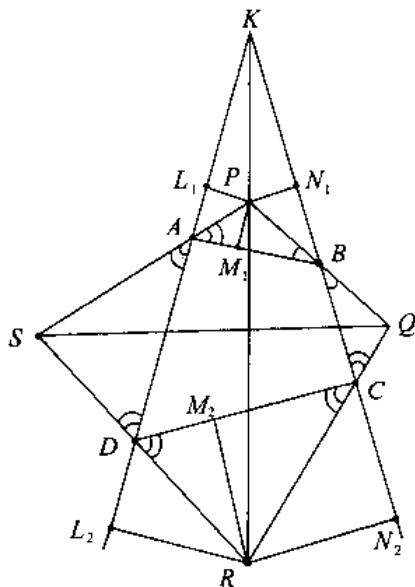
8. 设 P 是正四面体 T 内任一点, 过 P 作与 T 的各面平行的4个平面, 把 T 分为14块, 从这14块中去掉四面体和平行六面体, 剩下各块体积之和记为 $f(p)$, 这里所说“剩下各块”是指那些与 T 的某棱邻接, 但不和任一顶点邻接的块. 设 T 的体积为1, 试求 $f(p)$ 的最小上界和最大下界.

9. 在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 中, $A \geq B \geq C, A' \geq B' \geq C'$, 证明: $\frac{1}{h_a h_a'} + \frac{1}{t_b t_b'} + \frac{1}{m_c m_c'} \geq \frac{12}{aa' + bb' + cc'}$. 其中 a, b, c 是 A, B, C 的对边, h_a 是 a 上的高, t_b 是 b 上的角平分线, m_c 是 c 的中线. 对于 $\triangle A'B'C'$, 情况类似.

10. 在平面上已给定一点 O 和封闭折线 F (未必是凸的). 设 P 表示 F 的周长, 记从 O 到 F 的顶点距离之和为 D , 从 O 到 F 的各边距离之和为 H . 求证: $D^2 - H^2 \geq \frac{P^2}{4}$.



(第3题)



(第6题)

11. 设 $ABCDEF$ 是凸六边形, 且 $AB \parallel DE$, $BC \parallel EF$, $CD \parallel FA$. 记 R_A, R_C, R_E 分别是 $\triangle FAB, \triangle BCD, \triangle DEF$ 的外接圆半径. 求证: $R_A + R_C + R_E \geq \frac{p}{2}$, 其中 p 是该六边形的周长.

12. 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 外接圆半径为 R , 圆心为 O , AO 所在直线交 $\odot O$ 于另一点 A_1 , 类似地定义 B_1, C_1 . 求证: $OA_1 \cdot OB_1 \cdot OC_1 \geq 8R^3$.

13. 在锐角三角形 ABC 中, 求证: $h_a + h_b + h_c \leq 3(R + r)$, 其中 h_a, h_b, h_c 分别为 BC, CA, AB 边上的高, R 是三角形外接圆半径, r 是内切圆半径.

14. 点 P, Q, R 分别在 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 上, 并且将周长三等分 (即 $PC + CQ = QA + AR = RB + BP$). 证明 $\triangle PQR$ 的周长不小于 $\triangle ABC$ 的周长的一半.

1.4 几何计算

1. 已知边长分别为 a, b, c 的 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, $\odot O_1$ 内切于 $\odot O$, 切点 G 在 BC 弧上, 由点 A, B, C 分别引 $\odot O_1$ 的切线长顺次为 α, β, γ , 证明: $a\alpha = b\beta + c\gamma$.

2. 在平面上任意放置边长为 a 的正方形 $A_1A_2A_3A_4$ 与边长为 b 的正方形 $B_1B_2B_3B_4$ (A_1, A_2, A_3, A_4 与 B_1, B_2, B_3, B_4 同为逆时针转向), 顺次连接 $A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3, A_4B_4$ 的中点 P_1, P_2, P_3, P_4 得四边形 $P_1P_2P_3P_4$.

(1) 求证: $P_1P_2P_3P_4$ 为正方形;

(2) 试求 $P_1P_2P_3P_4$ 的面积 S 的最大值与最小值.

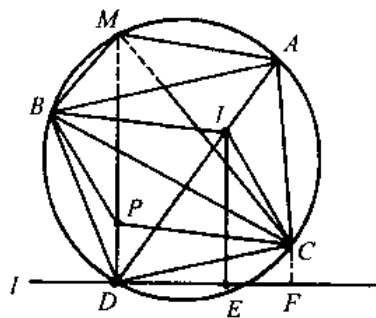
3. 过圆内接凸四边形 $ABCD$ 的顶点 C 在四边形外任作一直线分别交 AB, AD 的延长线于 E, F . 求证:

(1) $AB \cdot CE \cdot DF + AD \cdot BE \cdot CF = BC \cdot CD \cdot EF$;

(2) $AE \cdot CF \cdot BC = AF \cdot EC \cdot CD$.

4. 如图, I 为 $\triangle ABC$ 内心, D 为 AI 延长线与 $\triangle ABC$ 外接圆交点, P 为 BC 中点, $BPIC$ 是一个平行四边形, 其中 $PB \parallel CI, PC \parallel BI$, DP 延长线交 $\triangle ABC$ 外接圆于 M . 求证: $MC = MA + MB$.

5. $ABCD$ 是圆内接四边形, E 在 AB 边上, F 在 CD 边上, 且 $\frac{AE}{EB} = \frac{CF}{FD}$, P 点在线段 EF 上且 $\frac{PE}{PF} = \frac{AB}{CD}$. 求证: 三角形 APD 与三角形 BPC 的面积比是一个与 E, F 位置无关的定值.



(第4题)

6. 三角形 ABC 内有两点 M 和 N , 使得 $\angle MAB = \angle NAC$ 及 $\angle MBA = \angle NBC$ 成立. 求证: $\frac{AM \cdot AN}{AB \cdot AC} + \frac{BM \cdot BN}{BC \cdot BA} + \frac{CM \cdot CN}{CA \cdot CB} = 1$.

7. 凸六边形 $ABCDEF$ 中, $\angle B + \angle D + \angle F = 360^\circ$, 且 $\frac{AB \cdot CD \cdot EF}{BC \cdot DE \cdot FA} = 1$. 求证: $\frac{BC \cdot AE \cdot FD}{CA \cdot EF \cdot DB} = 1$.

8. $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 2\angle ABC$, 在 BC 边上取点 D 使得 $CD = 2BD$, 延长 AD 到 E 使得 AD

$\cong DE$. 求证: $\angle ECB + 180^\circ = 2\angle EBC$.

9. 直角坐标系 xOy , n 个点 $M_1(x_1, y_1), \dots, M_n(x_n, y_n)$ 满足 $y_1 > 0, \dots, y_k > 0, y_{k+1} < 0, \dots, y_n < 0$ ($1 \leq k \leq n$). 横轴上排列有 $n+1$ 个点 $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$, 并且对每个点 A_j ($1 \leq j \leq n+1$) 有 $\sum_{i=1}^k \angle M_i A_j X = \sum_{i=k+1}^n \angle M_i A_j X$.

这里 $\angle M_i A_j X$ 是 $\overrightarrow{A_j M_i}$ 和横轴正方向之间的夹角 (角度的大小在 0 与 π 之间).

证明: 点集 $\{M_1, \dots, M_n\}$ 关于横轴对称.

10. $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 在直线 AH, BH, CH 上分别取 L, M, N , 使 $AL = BM = CN =$ 定值 x .

(1) 证明: $\triangle LMN$ 的面积为 $\frac{1}{2}(\sin A + \sin B + \sin C)(x^2 - 2Rx + 2Rr)$, 其中 R, r 分别为 $\triangle ABC$ 的外接圆与内切圆半径.

(2) 在直线 AH, BH, CH 上分别取 $L_1, L_2, M_1, M_2, N_1, N_2$, 使 $AL_1 = BM_1 = CN_1 = x_1, AL_2 = BM_2 = CN_2 = x_2 \neq x_1$. 证明 $S_{\triangle L_1 M_1 N_1} = S_{\triangle L_2 M_2 N_2}$ 的充要条件是 $x_1 + x_2 = 2R$.

(3) 符号同 (2), 若 L_1, M_1, N_1 共线, L_2, M_2, N_2 共线, 证明这两条直线的交点是 $\triangle ABC$ 的内心并且 $L_1 M_1 \perp L_2 M_2$.

11. 平面上给定 $\triangle A_1 A_2 A_3$ 及点 P_0 , 定义 $A_s = A_{s-3}, S \geq 4$. 造点列 $P_0, P_1, P_2, \dots$, 使得 P_{k+1} 为绕中心 A_{k+1} 顺时针旋转 120° 时 P_k 所达到的位置, $k = 1, 2, \dots$. 若 $P_{1986} = P_0$, 证明: $\triangle A_1 A_2 A_3$ 为等边三角形.

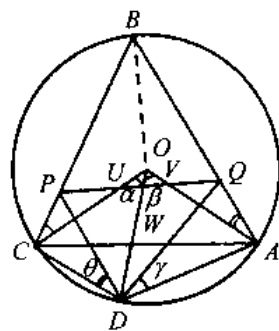
12. 已知 $\odot O$ 有三条直径 AD, BE, CF 两两夹 60° 角, 圆内一点 P 使 $|OP| < \frac{R}{2}$, 过 P 作与三角形垂直的弦与圆周交于六个点, 擦去三直径, 将 P 与 A, B, C, D, E, F 相连, 得到 12 块区域, 相间染成黑、白两色. 证明: $S_{\text{黑}} = S_{\text{白}}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 的 3 条边 BC, CA, AB 上分别取点 D, E, F , 使 $\triangle DEF$ 为等边三角形. a, b, c 分别表示 $\triangle ABC$ 的三边长, 而 S 表示它的面积. 求证: $DE \geq 2\sqrt{2}S \cdot (a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{3}S)^{-\frac{1}{2}}$.

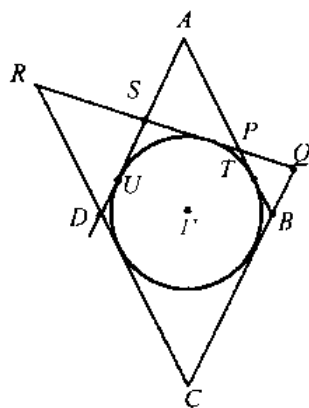
14. 给定 $\odot O$ 的一个内接三角形 ABC , D 是 $\widehat{AC}$ 上的一个动点. P, Q 分别是 BC, BA 上的两点, 满足 $\angle CDP = \angle QAO, \angle ADQ = \angle PCO$, PQ 交 OC, OD, OA 于点 U, W, V . 求证: $\frac{UD}{VD} \cdot \frac{OP}{OQ} = \frac{PD}{QD} \cdot \frac{OU}{OV}$.

15. 如图, 菱形 $ABCD$ 的内切圆 Γ 切 AB 于 T , 圆 Γ 的一条切线交 AB, AD 于 P, S , PS 交 BC, CD 于 Q, R .

求证: (a) $\frac{1}{PQ} + \frac{1}{RS} = \frac{1}{BT}$; (b) $\frac{1}{PS} - \frac{1}{QR} = \frac{1}{AT}$.



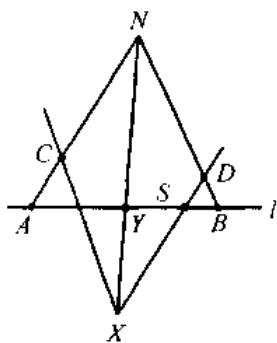
(第 14 题)



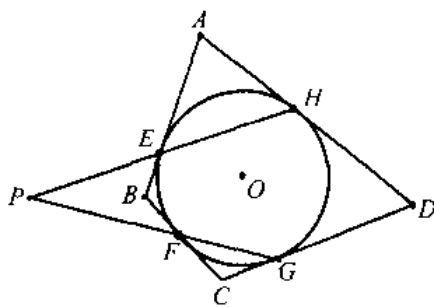
(第 15 题)

1.5 反演与配极

1. 如图, N 与 S 为圆 ω 的一组对径点, l 为 ω 在 S 点上的切线, NA 与 l 交于 A , 与 ω 交于 C , NB 与 l 交于 B , 与 ω 交于 D . ω 在 C 点及 D 点上的两条切线交于 X . NX 交 l 于 Y . 求证: $AY = YB$.



(第1题)

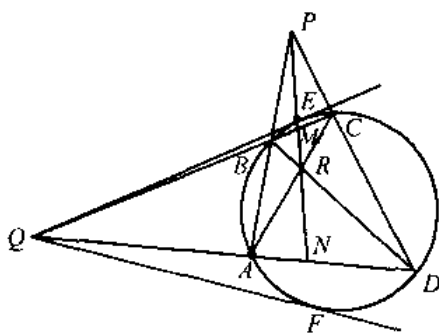


(第2题)

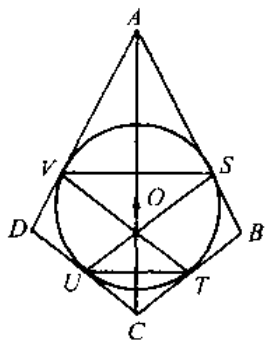
2. 凸四边形 $ABCD$ 外切于 $\odot O$, AB, BC, CD, DA 上的切点分别是 E, F, G, H , 直线 HE 与 FC 相交于点 P , 求证: $OP \perp AC$.

3. 四边形 $ABCD$ 内接于圆, 其边 AB 与 DC 的延长线交于点 P , AD 和 BC 的延长线交于 Q , 过 Q 作该圆的两条切线, 切点分别为 E, F , 求证: P, E, F 三点共线.

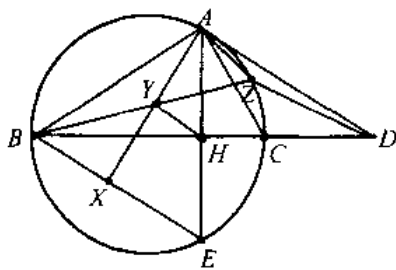
4. 凸四边形 $ABCD$ 外切于 $\odot O$, AB, BC, CD, DA 边上的切点分别为 S, T, U, V . 求证: AC, BD, SU, TV 共点.



(第3题)



(第4题)

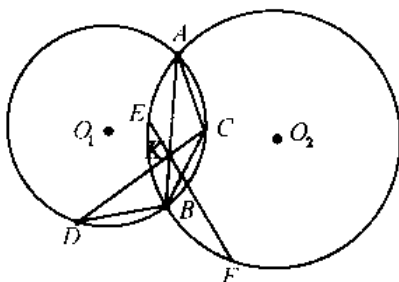


(第5题)

5. 三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$, 且 $\angle B < \angle C$. 过 A 作 $\triangle ABC$ 外接圆 W 的切线和 BC 相交于 D , E 是 A 点关于 BC 的对称点, X 是 A 到 BE 上的垂足, Y 是 AX 中点, 直线 BY 与 W 再相

交于 Z . 求证: BD 与 $\triangle ADZ$ 外接圆相切.

6. 两个半径不相等的圆 $\odot O_1$, $\odot O_2$ 相交于 A, B , 以 B 为圆心作一圆, 交 $\odot O_1$ 于 CD , 交 $\odot O_2$ 于 EF , 直线 DE, CF 相交于 M , 直线 DF, CE 相交于 N . 证明: MAN 共线.



(第6题)

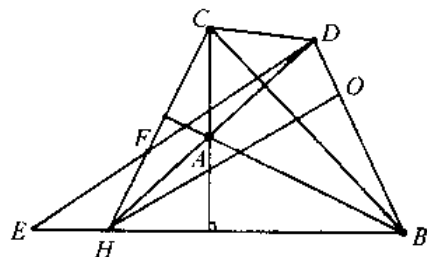
1.6 共点线与共线点

1. 以 $\triangle ABC$ 的两边 AB, AC 向外作正方形 $ABED, ACFG$, $\triangle ABC$ 的高为 AH , 求证: AH, BF, CE 交于一点.

2. 设 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 三条直线 LA, LB, LC 分别通过顶点 A, B, C , 并以下述方式作出: 设 H 是由 A 向 BC 所作垂线的垂足, S_A 是以 AH 为直径的圆, S_A 与边 AB, AC 分别交于点 M, N (M, N 异于 A), LA 为过 A 点与 MN 垂直的直线, 直线 LB, LC 类似作出, 证明: LA, LB, LC 共点.

3. 锐角 $\triangle ABC$ 中, 过 B, C 的圆 W 交 AB, AC 于 C', B' , 记 $\triangle AB'C', \triangle ABC$ 的垂心分别为 H', H . 证明: BB', CC', HH' 共点.

4. H 是三角形 ABC 的垂心, O 是外心, R 是外接圆半径. D 是 A 点关于 BC 的对称点, E 是 B 点关于 CA 的对称点, F 是 C 点关于 AB 的对称点. 求证: $OH = 2R$ 是 D, E 和 F 共线的充要条件.



(第4题)

5. 在三角形 ABC 的边 BC 的延长线上取一点 D , 使 $CD = AC$. 三角形 ACD 的外接圆和以 BC 为直径的圆再相交于 P , BP 和 AC 相交于 E , CP 和 AB 相交于 F . 求证: D, E 和 F 共线.

6. 已知 $\triangle ABC$ 的内切圆切 AB, AC, BC 于 P, Q, R , PQ 与 AB 边上的中位线交于点 X , RQ 与 BC 边上的中位线交于点 Y , 求证: B, X, Y 三点共线.

1.7 立体几何

1. 四面体的内切球与一个面的切点恰为该面的内心, 与另一个面的切点恰为其垂心, 与第三个面的切点恰为其重心. 证明: 该四面体是正四面体.

2. 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为 a 的正方形, 过下底 $ABCD$ 的对角线 AC 引与上底 $A_1B_1C_1D_1$ 相交的平面, 分别以 B, D_1 为顶点的三面角的内切球与该平面相切, 内切球的半径 $r = \frac{1}{5}a$ 及 $R = \frac{1}{4}a$, 求长方体的高度.

3. 有一个用柔软而坚韧的材料做成的薄壁圆柱 (例如一根喝汽水的吸管), 其内直径为 d , 试问: 可以通过这个圆柱筒内部的最大正四面体的棱长是多少?

4. 我们把棱锥体的顶点处称为多面角. 试问: 是否存在一个四面体和一个 n 棱锥 ($n \geq 4$), 使得该 n 棱锥中有 4 个三面角分别对应相等于四面体的 4 个三面角?

5. 空间中是否有一个正方体, 它的 8 个顶点到某个平面的距离分别为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?

6. 设 P 为四面体 $ABCD$ 内部的一点, 使得 $PA + PB + PC + PD$ 为最小. 证明:

(1) 存在共点于 P 的三条直线, 每一条都与一组对棱相交, 且平分 P 点对该组对棱的张角;

(2) P 点对每组对棱的张角各自相等.

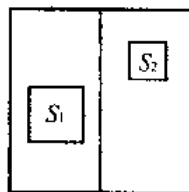
1.8 杂题

1. 在凸五边形 $ABCDE$ 的边及对角线中没有相互平行的线段, 在边 AB 上画箭头, 指向直线 AB 及 CE 的交点一侧; 在边 BC 上画箭头, 指向直线 BC 及 AD 的交点一侧; 在边 CD , DE , EA 上的箭头的情况也类似作出. 证明: 必有两个箭头同时指向五边形的某个顶点.

2. 一个战士想要查遍一个正三角形区域及边界上有无地雷, 他的探测器的有效半径等于正三角形高的一半, 这个战士从三角形的一个顶点开始探测, 问: 他循怎样的探测路线才能使查遍整个区域的路程最短?

3. 设 H 是平面上 $\triangle ABC$ 区域的任一点, AH , BH , CH 的延长线交 $\triangle ABC$ 三边于 D , E , F , 求证: 在 $\triangle ABC$ 的区域, 存在一个以 $\triangle DEF$ 的某两边为邻边的平行四边形.

4. 在单位正方形内有两个互不相交的正方形 S_1 和 S_2 , 记它们的边长分别为 a_1 和 a_2 . 求证: $a_1 + a_2 < 1$.



5. 证明或否定命题: 三边长和面积的数值都是整数的三角形, 必有一条高长为整数.

(第 4 题)

6. 设 a, b, c, d 都是正数, 证明: 存在一个三角形, 其三边之长分别为 $\sqrt{b^2 + c^2}$, $\sqrt{a^2 + c^2 + d^2 + 2cd}$, $\sqrt{a^2 + b^2 + d^2 + 2ab}$, 并计算这个三角形的面积.

7. 切一个凸 n 边形是指选出一对相邻的边 AB, BC , 切去 $\triangle MBN$ 得到一个凸 $n+1$ 边形, 其中 M, N 分别为 AB, BC 的中点. 把面积为 S 的一个正六边形 P_6 , 切成七边形 P_7 , 再将 P_7 (用七种可能的切法之一) 切成八边形 P_8 , 如此继续下去. 证明: 不论怎么切, 对所有 $n > 6$, P_n 的面积大于 $\frac{1}{2}S$.

二、代数

2.1 不等式与最值

1. 设 x, y, z 都是实数, 并满足 $x + y + z = a$, $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2}{2}$, $a > 0$. 证明: $0 \leq x, y, z \leq \frac{2}{3}a$.

2. 设 $0 < x_1 < x_2 \leq \cdots \leq x_n$, 并且 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$. 这里 $n \geq 3$ 是个奇数. 证明:

$$\sum_{\substack{i+j=n+2 \\ i < j}} x_i x_j + \sum_{\substack{i+j=n \\ i < j}} x_i x_j + x_1 x_n \leq \frac{1}{n}.$$

3. 设 x, y 及 z 为正实数而 $xyz = 1$. 求证: $\frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{y^3}{(1+z)(1+x)} + \frac{z^3}{(1+x)(1+y)} \geq \frac{3}{4}$.

4. 设 $x_k, y_k \in \mathbb{R}$, $j_k = x_k + iy_k$ ($k = 1, 2, \cdots, n$, $i = \sqrt{-1}$), r 是 $\pm\sqrt{j_1^2 + j_2^2 + \cdots + j_n^2}$ 的实部的绝对值. 求证: $r \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$.

5. 设 $x_1, \cdots, x_n$ 为非负实数, $a = \min \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$. 证明: $\sum_{j=1}^n \frac{1+x_j}{1+x_{j+1}} \leq n + \frac{1}{(1+a)^2} \sum_{j=1}^n (x_j - a)^2$.

6. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为任意向量, 证明:

$$|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| + |\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| \geq |\vec{a} + \vec{b}| + |\vec{b} + \vec{c}| + |\vec{c} + \vec{a}|.$$

7. 已知 a, b, c, d, m, n 都是正数, 并且 $a + c = b + d = m + n = 1$, $p = nc + md$, $q = mb + na$. 证明:

(1) $cd + ab > bd$;

(2) $c^2 + a^2 + ac > bc + ad$;

(3) $\frac{1}{m^2 + mn + n^2} > \frac{pq}{(mp + na)(mq + nc)}$.

8. 已知 $x_1 x_2 \cdots x_n = Q^n$, 其中 $x_i \geq 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 记 $x_{n+1} = x_1$, 证明: 当 n 大于 2 时, $\sum_{i=1}^n x_i x_{i+1} - \sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{n}{2} (Q^2 - 1)$.

9. 证明: $0 < x < y < z < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sqrt{2} + 2\sin x \cos y + 2\sin y \cos z > \sin 2x + \sin 2y + \sin 2z$.

10. 正数 a, b, c, A, B, C 满足 $a + A = b + B = c + C = k$, 证明: $aB + bC + cA < k^2$.

11. $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, 证明: $n(n+1)^{\frac{1}{n}} - n < S_n < n - (n-1)n^{-\frac{1}{n-1}}$.

12. a, b, c 为正数, 证明: $\frac{c}{a} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c} \geq 2$.

13. a, b, c, d 为正数, 证明: $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} \geq 2$.

14. $a_i \in R$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $b_k = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}{k}$ ($k = 1, 2, \dots, n$), $C_n = (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \cdots + (a_n - b_n)^2$, $D_n = (a_1 - b_n)^2 + (a_2 - b_n)^2 + \cdots + (a_n - b_n)^2$. 证明: $C_n \leq D_n \leq 2C_n$.

15. n 个非负实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = n$, 证明: $\frac{x_1}{1+x_1^2} + \cdots + \frac{x_n}{1+x_n^2} \leq \frac{1}{1+x_1} + \cdots + \frac{1}{1+x_n}$.

16. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($r \geq 3$) 是自然数, 今知如下 n 个比值 $\frac{a_1+a_3}{a_2}, \frac{a_2+a_4}{a_3}, \dots, \frac{a_{n-2}+a_n}{a_{n-1}}, \frac{a_{n-1}+a_1}{a_n}, \frac{a_n+a_2}{a_1}$ 都是自然数. 现将这 n 个比值的和记作 S_n , 证明: $2n \leq S_n < 3n$.

17. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的自然数, 证明: $(a_1^7 + a_2^7 + \cdots + a_n^7) + (a_1^5 + a_2^5 + \cdots + a_n^5) \geq 2(a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_n^3)^2$.

18. 证明对 $|x| < 1$ 和整数 $n \geq 2$, 有如下的不等式成立: $(1-x)^n + (1-x)^n < 2^n$.

19. 以 $[b, c]$ 表示自然数 b 和 c 的最小公倍数, 设 $a_0 < a_1 < \cdots < a_n$ 为自然数, 证明:

$$\frac{1}{[a_0, a_1]} + \frac{1}{[a_1, a_2]} + \cdots + \frac{1}{[a_{n-1}, a_n]} \leq 1 - \frac{1}{2^n}.$$

20. 证明: 对任意 n 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 及任意 n 个正数 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 都有如下的不等式成立:

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \cdots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}.$$

21. 设正整数 $x_1, x_2, \dots, x_{504}$ 满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_{504} = x_1 x_2 \cdots x_{504}$, 证明: $x_1 + x_2 + \cdots + x_{504} \geq 514$.

22. 给定 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 证明: 存在一个实数 y , 使得 $\{x_1 - y\} + \{x_2 - y\} + \cdots + \{x_n - y\} \leq \frac{n-1}{2}$, 这里 $\{x\}$ 表示实数 x 的小数部分.

23. 设 a, b, c 是实数 ($a \neq 0$), 满足 $\begin{cases} a + 2b + c > 0, \\ 2a - 2\sqrt{2}b + c < 0. \end{cases}$